

## THANG ĐIỂM CHẤM ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

### PHẦN A: SẢN PHẨM PHẦN MỀM & KỸ THUẬT XỬ LÝ (Tỷ trọng 50% - Tối đa 5.0 điểm)

#### 1. Mức độ Cơ bản: Giao diện & Nghiệp vụ Tĩnh (Tối đa 1.5 điểm)

- **Giao diện & Tiện ích (0.5 điểm):** Hoàn thiện đầy đủ các màn hình, không lỗi tràn viền (overflow). Hiển thị danh sách mượt mà.
- **Điều hướng & Ràng buộc cứng (1.0 điểm):** Chuyển màn hình đúng logic nghiệp vụ. Form nhập liệu phải có validation đầy đủ và chính xác (bắt lỗi trống, định dạng, độ dài) trước khi tạo kết nối đến SQL Server.

#### 2. Thao tác CRUD & Xử lý Ngoại lệ mạng (Tối đa 1.5 điểm)

- **Xử lý CRUD động (1.0 điểm):** Thực hiện kết nối thành công và thao tác dữ liệu qua lại với SQL Server thông qua mạng LAN/WAN. Hiển thị dữ liệu lên UI bằng FutureBuilder/StreamBuilder. Các nút Thêm/Sửa/Xóa phải cập nhật trạng thái (State) của UI ngay lập tức.
- **Xử lý Timeout và Mất kết nối (0.5 điểm) - Điểm khó 1:** Ứng dụng **không được phép crash** khi SQL Server bị ngắt kết nối đột ngột hoặc sai IP. Phải cấu hình được thời gian chờ (Timeout), có khối try-catch để bắt lỗi mạng và hiển thị thông báo (Dialog/Snackbar) tường minh hướng dẫn sinh viên kiểm tra mạng.

#### 3. Tối ưu, Đồng bộ & Bảo mật (Tối đa 2.0 điểm)

- **Cơ chế Tải dữ liệu bất đồng bộ & Hiệu ứng Chờ (0.5 điểm):** Khi truy vấn bảng lớn từ SQL Server qua mạng, ứng dụng bắt buộc phải xử lý bất đồng bộ (async/await). Trong lúc đợi kết nối và load dữ liệu phải có hiệu ứng chờ (Shimmer effect hoặc Progress Indicator). Ứng dụng không được bị "đơ/băng cứng" UI khi đang truy vấn.
- **Bảo mật Chuỗi kết nối & Phân quyền SQL (0.5 điểm):** *Tuyệt đối cấm sử dụng tài khoản sa cứng trong code Dart.* Sinh viên phải chứng minh được việc tạo một User riêng trên SQL Server, chỉ cấp quyền truy cập các bảng cần thiết, hoặc mã hóa chuỗi Connection String để tránh dịch ngược file APK/IPA lấy mất mật khẩu database.
- **Xử lý Giao dịch phức tạp (Transaction) hoặc Stored Procedure (1.0 điểm):** \* Ứng dụng phải hiện thực được các nghiệp vụ có tính **ràng buộc toàn vẹn** (Ví dụ: Khi "Đặt hàng", ứng dụng phải vừa thêm vào bảng HoaDon, vừa thêm nhiều dòng vào ChiTietHoaDon, đồng thời trừ số lượng tồn kho ở bảng SanPham).
  - Toàn bộ luồng này phải được cuộn trong **SQL Transaction** (thành công cùng thành công, lỗi là phải Rollback) hoặc viết trọn gói trong một **Stored Procedure** trên

SQL Server để App gọi thực thi, thay vì viết các câu lệnh SQL rời rạc dưới App.

○

## **PHẦN B: HÌNH THỨC & TƯ DUY THIẾT KẾ BÁO CÁO (Tỷ trọng 30% - Tối đa 3.0 điểm)**

### **1. Hình thức văn bản (0.5 điểm)**

- Trình bày đúng biểu mẫu, mục lục tự động, không sai chính tả, hình ảnh chụp màn hình app rõ ràng, sạch sẽ.

### **2. Phân tích Nghiệp vụ Hệ thống (1.0 điểm)**

- Xác định rõ bài toán thực tế. Vẽ đúng sơ đồ Use Case và sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) thể hiện rõ **luồng đi của dữ liệu từ thiết bị di động gửi đến SQL Server** và ngược lại cho ít nhất 02 quy trình cốt lõi.

### **3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (1.5 điểm)**

- **Sơ đồ ERD & Đặc tả dữ liệu (1.0 điểm):** Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) chuẩn hóa (tối thiểu đạt dạng chuẩn 3NF, không trùng lặp dữ liệu). Có đặc tả chi tiết kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại.
- **Đặc tả Logic phía Server (0.5 điểm):** Viết tài liệu liệt kê chi tiết mã nguồn của các **Stored Procedure, Triggers, Views** hoặc các ràng buộc (Check Constraints) được cài đặt trực tiếp trên SQL Server để phục vụ cho các quy trình phức tạp của app.

## **PHẦN C: QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC & VẤN ĐÁP CODE "SÓNG" (Tỷ trọng 20% - Tối đa 2.0 điểm)**

### **1. Đóng góp & Minh chứng làm việc nhóm (0.5 điểm)**

- Có bảng phân công công việc cụ thể. Phải có minh chứng kiểm soát mã nguồn bằng **Git/GitHub** (giảng viên sẽ check lịch sử commit để xem tần suất code của từng sinh viên, loại bỏ việc một người gánh team, những người còn lại chỉ ké tên).

### **2. Vấn đáp cá nhân & Thách thức sửa Code tại chỗ (1.5 điểm)**

- **0.5 điểm:** Sinh viên làm chủ bài thuyết trình, demo ứng dụng chạy mượt mà không vấp.
- **1.0 điểm (Vấn đáp):** chấm điểm độc lập từng sinh viên bằng cách **yêu cầu can thiệp trực tiếp vào mã nguồn ngay tại bàn vấn đáp:**
  - **Yêu cầu 1:** "Bây giờ em hãy vào SQL Server đổi cấu trúc bảng/đổi tên một Stored Procedure, sau đó sửa code Flutter làm sao để ứng dụng xử lý được lỗi này mà không bị sập."
  - **Yêu cầu 2:** Giảng viên chỉ định một đoạn code truy vấn bất đồng bộ hoặc Transaction và yêu cầu sinh viên giải thích cơ chế giải phóng bộ nhớ, giải phóng kết nối (connection pooling) để tránh làm nghẽn SQL Server khi có nhiều máy

cùng kết nối.

- Nếu sinh viên không tự viết code hoặc thuê người làm hộ, chắc chắn sẽ bị trừ trọn vẹn 1.5 điểm của phần này.

## PHÂN LOẠI

- 1. Điểm Xuất Sắc (9.0 - 10.0):** Ứng dụng kết nối SQL Server cực mượt qua WAN/LAN. Có sử dụng Stored Procedure/Transaction phức tạp để xử lý dữ liệu đồng thời. Giao diện có hiệu ứng loading chuyên nghiệp. Báo cáo vẽ sơ đồ cơ sở dữ liệu cực chuẩn.  
Vấn đáp: yêu cầu sửa code hay thay đổi câu lệnh SQL nào trên database đều làm được ngay tại chỗ. Có lịch sử commit Git đầy đặc.
- 2. Điểm Giỏi (8.0 - 8.9):** Đạt mọi tiêu chí nâng cao về CRUD và Stored Procedure, ứng dụng xử lý ngoại lệ mất mạng tốt không bị sập.  
Tuy nhiên giao diện còn đôi chỗ chưa mượt, hoặc khi yêu cầu sửa code tại chỗ thì mất nhiều thời gian mới loay hoay xử lý xong.
- 3. Điểm Khá (6.5 - 7.9):** Ứng dụng chạy tốt các chức năng CRUD cơ bản trực tiếp xuống SQL Server. Nhưng toàn bộ câu lệnh đều là lệnh SQL thuần viết dưới App (Raw Query), chưa tối ưu bảo mật (vẫn dùng tài khoản sa hoặc lộ mật khẩu), chưa có Transaction cho các nghiệp vụ ràng buộc phức tạp. Vấn đáp giải thích được code mình làm nhưng kỹ năng xử lý tình huống trực tiếp còn yếu.
- 4. Điểm Trung Bình (5.0 - 6.4):** Ứng dụng chỉ chạy được giao diện tĩnh hoặc lưu dữ liệu giả (Mock data) ngay trên thiết bị. Kết nối đến SQL Server bị lỗi hoặc chỉ làm được duy nhất lệnh Select (Đọc dữ liệu) lên màn hình chứ không thực hiện được việc Insert/Update/Delete. Vấn đáp ú ớ khi hỏi sâu vào cơ chế bất đồng bộ.
- 5. Dưới 5.0 (Không đạt):** App lỗi biên dịch, mở lên là crash. Không có một dòng code nào thể hiện việc cấu hình hay kết nối với SQL Server. Sinh viên hoàn toàn không biết đoạn code trong máy hoạt động ra sao.